



Ejercicios Tema 5 – Introducción a los sistemas digitales.

1.- Simplifica las siguientes funciones lógicas aplicando las propiedades del álgebra de Boole.

- a) $F = (x + y)(x + z)$
- b) $F = \overline{(x + y)(x \cdot \bar{y} + z)}$
- c) $F = \overline{(\bar{x} \cdot \bar{y} + xz)(\bar{x} + \bar{y} \cdot z)}$
- d) $F = \overline{x(\bar{y} + z) + \bar{y} \cdot \bar{r} + x(\bar{z} + \bar{r}) \cdot \bar{y} \cdot (z + y) \cdot x}$

Solución:

- a) $F = (x + y)(x + z) = x + yz$
- b) $F = \overline{(x + y)(x \cdot \bar{y} + z)} = \bar{y} + z$
- c) $F = \overline{(\bar{x} \cdot \bar{y} + xz)(\bar{x} + \bar{y} \cdot z)} = \bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$
- d) $F = \overline{x(\bar{y} + z) + \bar{y} \cdot \bar{r} + x(\bar{z} + \bar{r}) \cdot \bar{y} \cdot (z + y) \cdot x} = \bar{x}r + \bar{x}y$

2.- Aplicando las leyes de Morgan, obtener el complemento de las siguientes funciones lógicas:

- a) $F = (x + y)(yz + xy)$
- b) $F = \bar{y}(x + z) + y(\bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{z})$
- c) $F = x\bar{y}(\bar{x} + z)(yz + x\bar{y})$

Solución:

- a) $F = (x + y)(yz + xy) = \bar{y} + \bar{x}\bar{z}$
- b) $F = \bar{y}(x + z) + y(\bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{z}) = y + \bar{x}\bar{z}$
- c) $F = x\bar{y}(\bar{x} + z)(yz + x\bar{y}) = \bar{x} + y + \bar{z}$

3.- Obtén la expresión más simplificada posible en forma de suma de productos para las siguientes funciones lógicas mediante el mapa de Karnaugh.

- a) $f(x, y, z) = \sum m(3, 5, 6, 7)$
- b) $f(x, y, z) = \sum m(1, 3, 5, 7)$
- c) $f(x, y, z) = \sum m(2, 3, 4, 6)$
- d) $f(x, y, z) = \sum m(3, 4, 6, 7)$
- e) $f(x, y, z, r) = \sum m(1, 3, 9, 11)$
- f) $f(x, y, z, r) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$
- g) $f(x, y, z, r) = \sum m(0, 2, 6, 9, 10, 13, 14)$
- h) $f(x, y, z, r) = \sum m(4, 6, 7, 9, 11, 12)$

Solución:

a)

$y z$	00	01	11	10
x				
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$f_{SDP} = yz + xz + xy$$

b)

$y z$	00	01	11	10
x				
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$$f_{SDP} = z$$

c)

$y z$	00	01	11	10
x				
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$$f_{SDP} = \bar{x}y + x\bar{z} + y\bar{z}$$

d)

$y z$	00	01	11	10
x				
0	0	0	1	0
1	1	0	1	1

$$f_{SDP} = yz + x\bar{z} + xy$$

e)

$y z$	00	01	11	10
$w x$				
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

$$f_{SDP} = \bar{y}r$$

f)

$z r$	00	01	11	10
$x y$				
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

$$f_{SDP} = yr + \bar{y}\bar{r}$$

g)

$y z$	00	01	11	10
$w x$				
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$$f_{SDP} = z\bar{r} + x\bar{z}r + \bar{x}\bar{y}\bar{r}$$

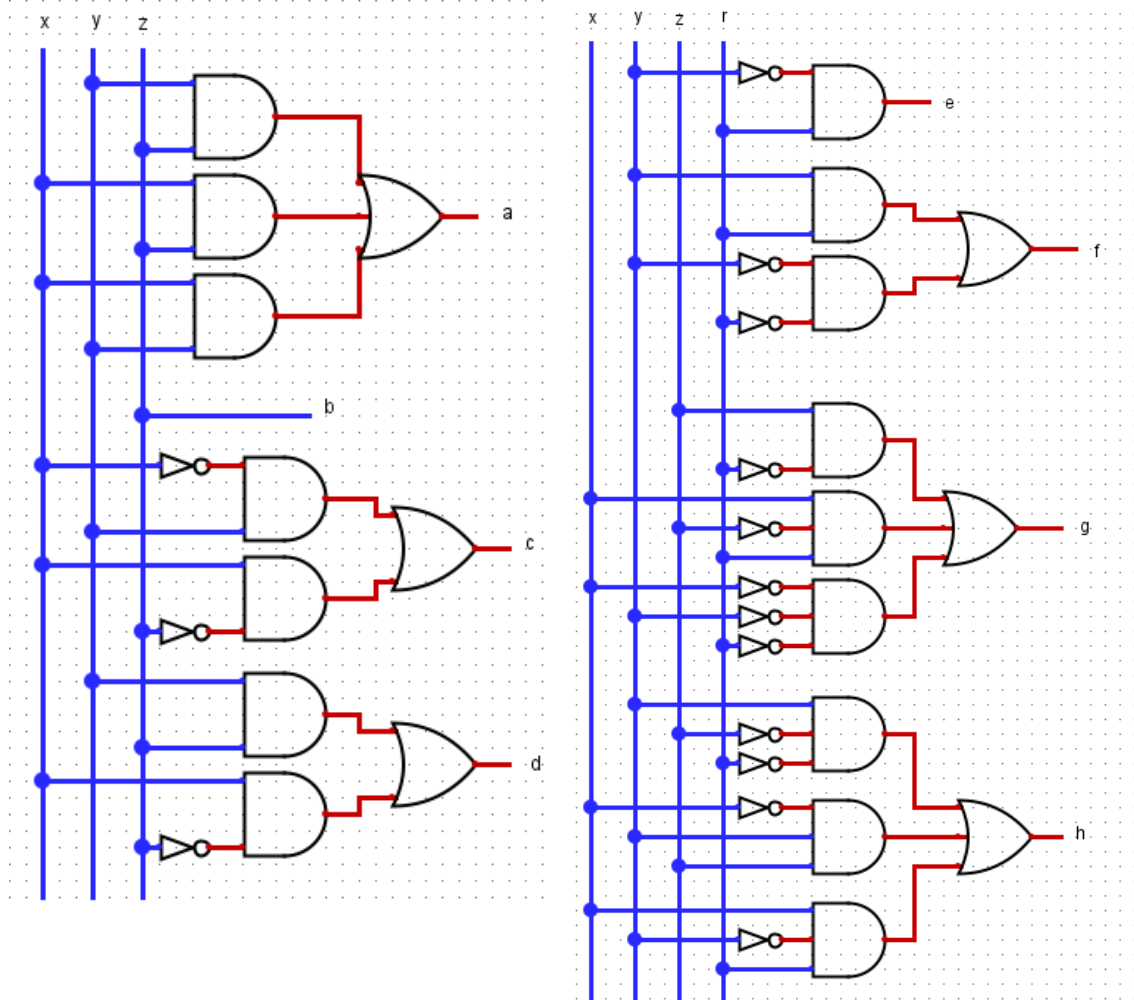
h)

$z r$	00	01	11	10
$x y$				
00	0	0	0	0
01	1	0	1	1
11	1	0	0	0
10	0	1	1	0

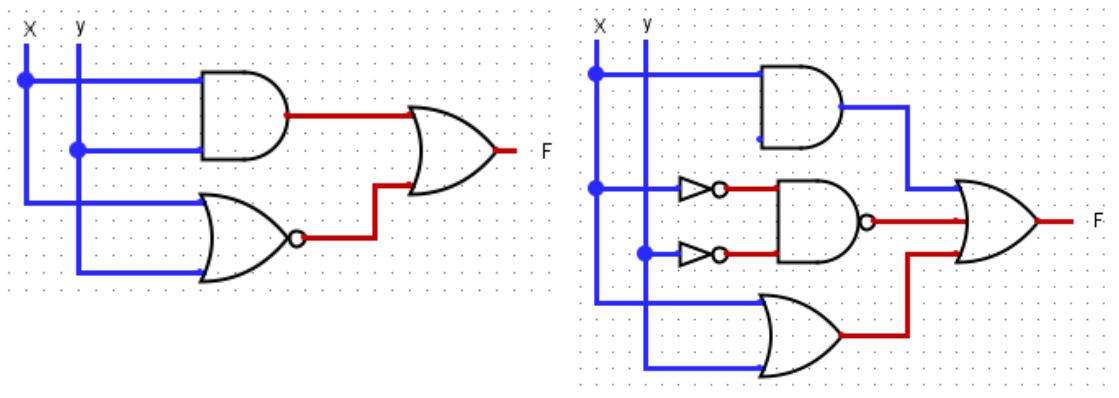
$$f_{SDP} = y\bar{z}\bar{r} + \bar{x}yz + x\bar{y}r$$

4.- Representa mediante una red de puertas lógicas las expresiones de conmutación simplificadas del ejercicio 3.

Solución:



5.- Obtener la expresión de conmutación correspondiente a los siguientes circuitos lógicos.

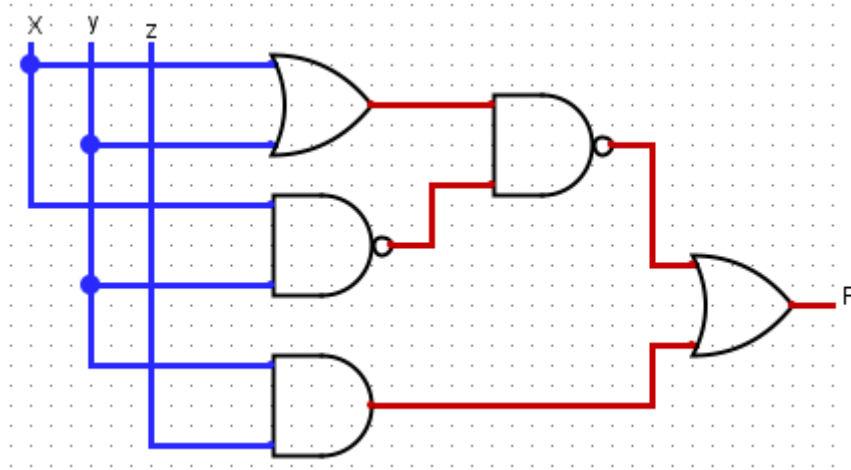


Solución:

- a) $F = xy + \overline{x} + \overline{y}$
- b) $F = xy + \overline{x} \cdot \overline{y} + x + y$

6.- A partir del circuito de la figura obtener:

- La expresión de conmutación de la salida.
- La tabla de verdad del circuito
- Simplificar la expresión de conmutación en forma de suma de productos mediante Karnaugh.



Solución:

- $F = (x + y) \cdot \overline{xy} + yz$
- Tabla de verdad

x	y	z	$x+y$	xy	$\overline{xy}$	$(x+y) \cdot \overline{xy}$	yz	F
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1

- Mapa de Karnaugh

$y z$	00	01	11	10
x				
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1

$$f_{SDP} = \overline{x}\overline{y} + \overline{x}z + xy + yz$$

7.- Diseñar un circuito combinacional que realice la suma aritmética de dos números binarios de un bit. Representar el circuito mediante una red de puertas lógicas.

Solución:

Para calcular la suma aritmética de dos números de 1 bit cada uno, nuestro sistema digital tendrá dos entradas de 1 bit y dos salidas. Una de la salida será el bit suma y la otra salida será el bit de acarreo. De manera que la tabla de verdad del sistema quedará como sigue:

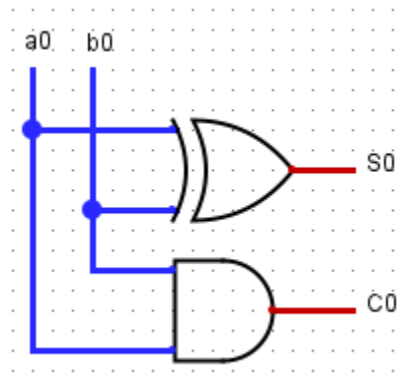
a_0	b_0	S_0	C_0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

La expresión de conmutación para cada una de las salidas quedaría así:

$$S_0 = \sum m(1, 2) = \overline{a_0}b_0 + a_0\overline{b_0} = a_0 \text{ xor } b_0$$

$$C_0 = \sum m(3) = a_0b_0$$

Siendo el circuito el que se muestra a continuación:



8.- El motor de un helicóptero de juguete se controla mediante tres interruptores A, B y C. Diseñar un circuito combinacional que cumpla las siguientes condiciones:

- Si los tres interruptores se accionan, el motor se activa y la señal de emergencia permanece desactivada.
- Si se pulsan dos interruptores cualesquiera, el motor se activa, pero se enciende la señal de emergencia.
- Si solo se pulsa un interruptor, se activa la señal de emergencia, pero el motor no.
- Si no se pulsa ningún interruptor, ni el motor ni la señal de emergencia se activan.

Solución:

A partir de las especificaciones del enunciado, obtenemos la siguiente tabla de verdad. Aplicamos Karnaugh para obtener la expresión más simplificada posible para M y E.

A	B	C	M	E
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

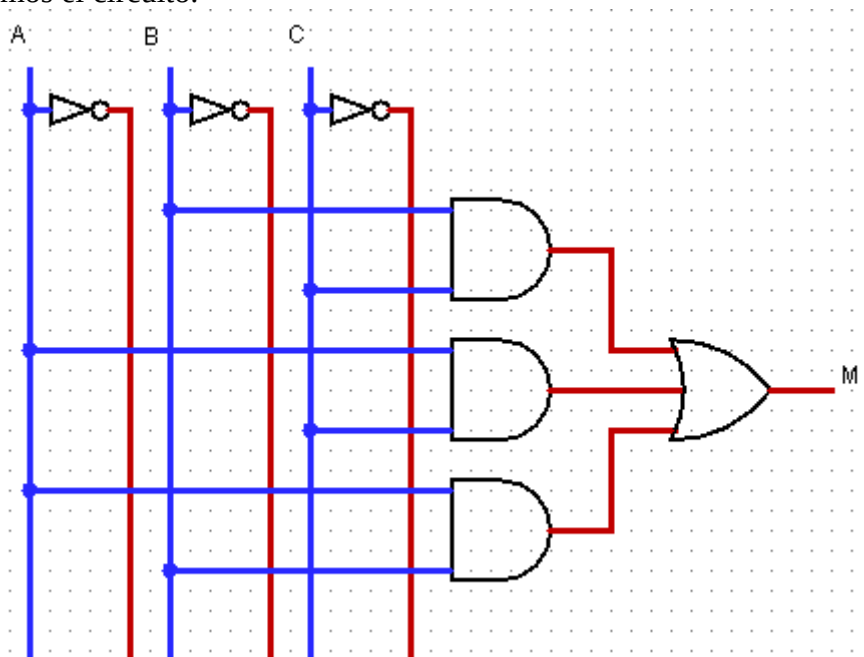
A \ B C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

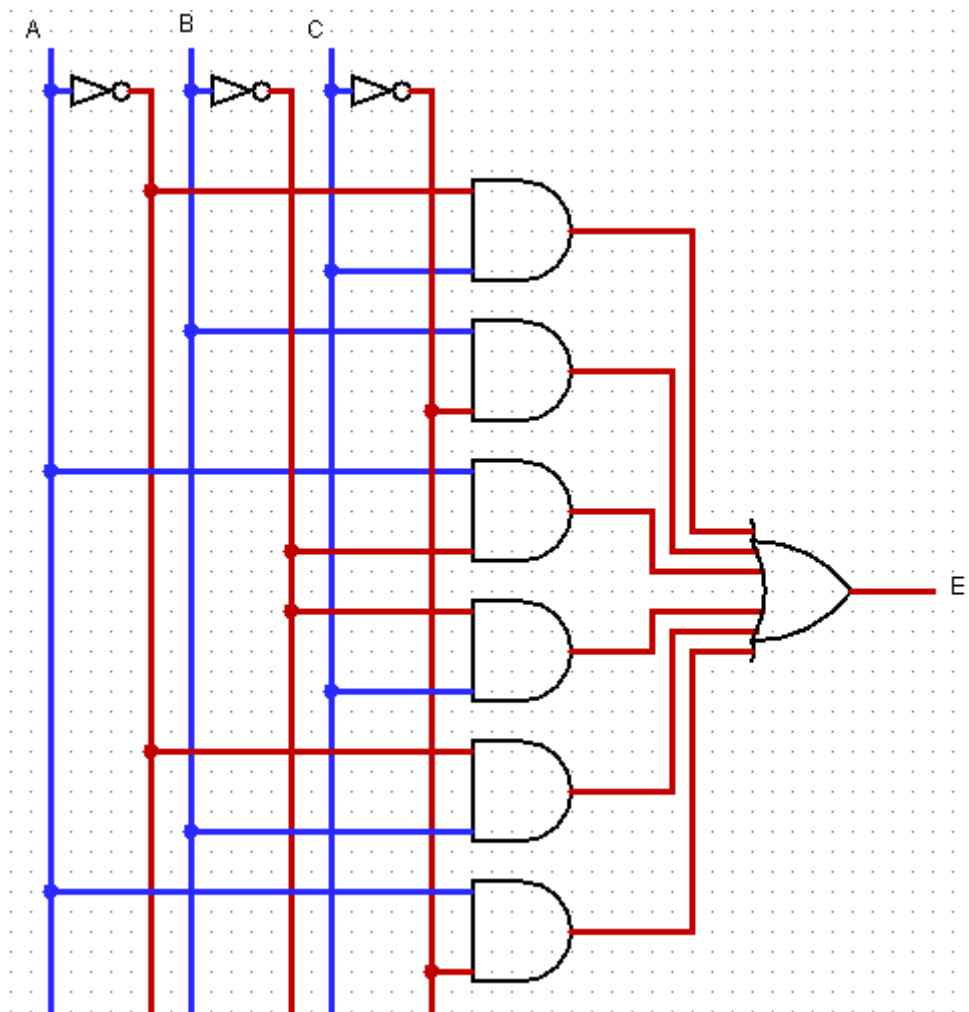
$$M = BC + AC + AB$$

A \ B C	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

$$E = \bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B} + \bar{B}C + \bar{A}B + A\bar{C}$$

A partir de las funciones de conmutación expresadas en forma de sumas de productos, representamos el circuito.





9.- Diseñar un circuito combinacional de cuatro entradas y una salida que tome el valor 1 cuando el número de variables de entradas con el mismo valor sea par y 0 en el resto de los casos.

Solución:

El sistema digital que describe el enunciado tiene cuatro entradas de un bit cada una, y una salida que toma el valor '1' cuando el número de entradas iguales sea par y '0' en el resto de los casos. De acuerdo con esta descripción, obtenemos la siguiente tabla de verdad:

x_3	x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Aplicando el método de Karnaugh intentamos minimizar la función, sin embargo, no es posible ya que no hay celdas adyacentes cuyo contenido sea igual.

$x_1 x_0$	00	01	11	10
$x_3 x_2$				
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

$$f_{SDP} = \overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0} + \overline{x_3} \overline{x_2} x_1 x_0 + \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} x_0 + \overline{x_3} x_2 x_1 \overline{x_0} + x_3 x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + x_3 x_2 x_1 x_0 + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + x_3 \overline{x_2} x_1 \overline{x_0}$$

10.- En una habitación tenemos dos interruptores para controlar el encendido y apagado de la lámpara del techo. Si los dos interruptores están apagados, la lámpara estará apagada. Si uno de los dos interruptores está encendido, la lámpara se encenderá. Y cuando los dos interruptores estén encendidos, la lámpara se apagará. Diseñar un circuito combinacional con el menor número de puertas que permita controlar el encendido y apagado de la lámpara.

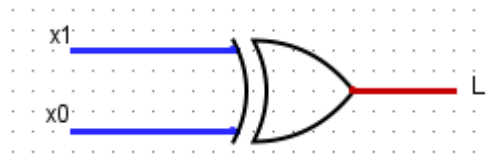
Solución:

Denominamos a los dos interruptores x_1 y x_0 . A partir de las especificaciones del enunciado, obtenemos la siguiente tabla de verdad:

x_1	x_0	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

De la tabla de verdad se deduce la función de conmutación: $L = \sum m(1,2) = \overline{x_0}x_1 + x_0\overline{x_1} = x_0 \text{ xor } x_1$

La implementación del circuito sería tan sencilla como usar una puerta XOR:



11.- Obtener el diagrama de estados de un sistema digital que controle la apertura de una caja fuerte. La caja fuerte funciona por clave, siendo ésta 1101. De manera que, solo cuando la secuencia introducida es 1101, la caja fuerte se abre.

Solución:

El sistema solo puede estar en cuatro estados, que serán:

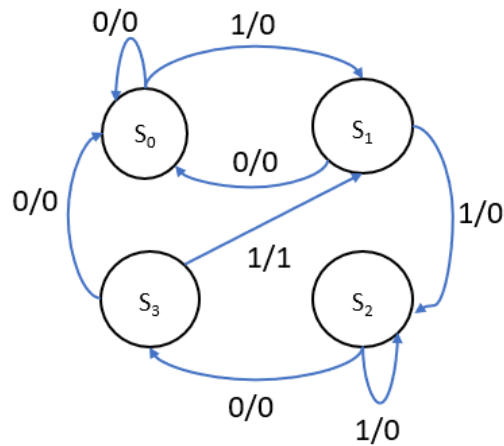
S0: no ha entrado el primer '1'

S1: entra el primer '1'

S2: la secuencia que tenemos es '11'

S3: la secuencia que tenemos es '110'

Suponemos que el sistema funciona teniendo en cuenta solapes. Por lo tanto, el diagrama de estados quedaría:



La tabla de estados y salidas sería:

Q ₁	Q ₀	x ₀ / z ₀	
		0	1
0	0	00/0	01/0
0	1	00/0	10/0
1	0	11/0	10/0
1	1	00/0	01/1

12.- Obtener el diagrama de estados que controle el accionamiento de una máquina de espionaje de la II Guerra Mundial. Dicha máquina se enciende cuando se detecta el código de inicio de transmisión de mensaje: 111.

Solución:

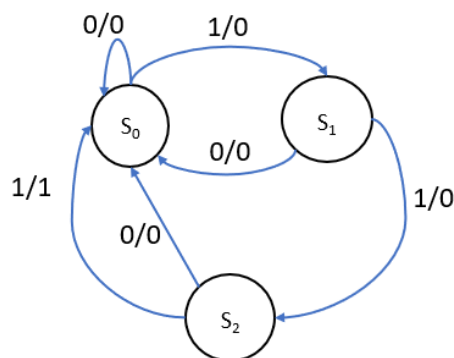
El sistema solo puede estar en tres estados, que serán:

S0: no ha entrado el primer '1'

S1: entra el primer '1'

S2: la secuencia que tenemos es '11'

En este caso, no tiene sentido que haya solape entre secuencias. Por lo tanto, el diagrama de estados quedaría:



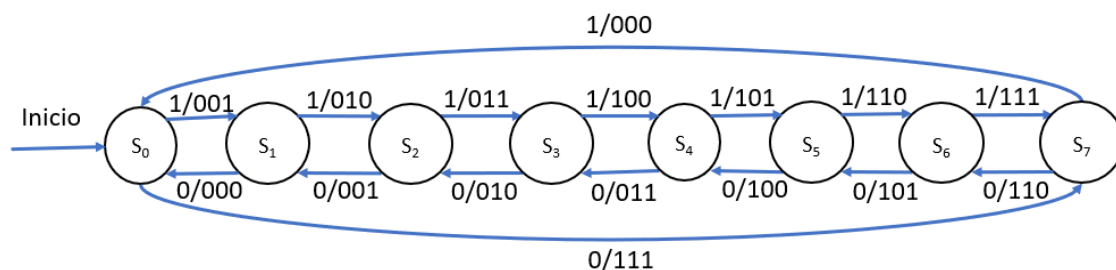
La tabla de estados y salidas sería:

Q_1	Q_0	x_0 / z_0	
		0	1
0	0	00/0	01/0
0	1	00/0	10/0
1	0	00/0	00/1

13.- Diseñar una máquina finita de estados tipo Mealy para un sistema secuencial contador módulo 8 reversible. Este sistema realiza una cuenta ascendente o descendente en función de una señal de control, Asc/Des. Si Asc/Des = 1, el contador realiza la cuenta ascendente de 0 a 7. Si Asc/Des = 0, el contador realiza la cuenta descendente de 7 a 0. Cuando la señal de control Asc/Des cambie de 1 a 0 o viceversa, el contador continua realizando la cuenta a partir del valor en que se encontraba.

Solución:

8 estados posibles: S_0 a S_7



14.- Diseñar una máquina finita de estados para un sistema de empaquetado de cogollos de lechuga. Cada paquete contiene 3 cogollos. El sistema consta de un sensor que le proporciona a nuestro circuito un “1” cuando se recibe un cogollo y un “0” en caso contrario. El circuito proporcionará una salida de “1” en caso de querer activar la máquina empaquetadora y un “0” cuando todavía no tenga productos suficientes para hacer un paquete. Antes de recibir ningún producto el sistema no debe activar la máquina empaquetadora. Ni el número de cogollos de lechuga ni el de paquetes, está limitado.

Solución:

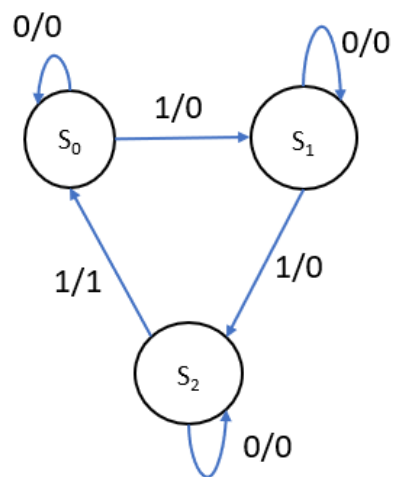
El sistema solo puede estar en tres estados, que serán:

S0: no se ha recibido cogollo

S1: se ha recibido un cogollo

S2: se han recibido dos cogollos

Por lo tanto, el diagrama de estados quedaría:



La tabla de estados y salidas sería:

Q_1	Q_0	x_0 / z_0	
		0	1
0	0	00/0	01/0
0	1	01/0	10/0
1	0	10/0	00/1